Geraden und Ebenen beschreiben

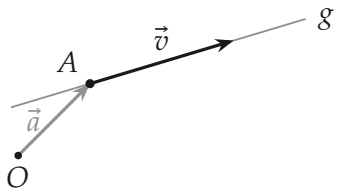
Analytische Geometrie · Vorlesung 1

Studienkolleg · Rahn Education

ABSCHNITT 1

Geraden im Raum

Ein Startpunkt und eine Richtung



? Ihr startet in A. Wie erreicht ihr mit der Richtung $\vec{v}$ alle Punkte der Geraden?

Die Parametergleichung einer Geraden

Gerade

$$g: \quad \vec{x} = \vec{a} + t\vec{v}, \qquad t \in \mathbb{R}, \quad \vec{v} \neq \vec{0}$$

- $\vec{a}$: Stützvektor – Ortsvektor eines Punktes auf g.
- $\vec{v}$: Richtungsvektor.
- t: frei wählbarer Parameter.

Was macht der Parameter?

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG 1 Minute · allein

Bestimmt drei Punkte

Setzt $t = 0$, $t = 1$ und $t = -1$ ein.

Was macht der Parameter?

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG

1 Minute · allein

Bestimmt drei Punkte

Setzt $t = 0$, $t = 1$ und $t = -1$ ein.

ERGEBNIS

$t = 0$: $A(1|2|3)$ $\quad$ $t = 1$: $B(4|0|7)$

$t = -1$: $C(-2|4|-1)$

Eine Gerade durch zwei Punkte

Bestimmt eine Gerade durch $A(1|2|3)$ und $B(4|0|7)$.

? Welcher Vektor zeigt von A nach B?

Eine Gerade durch zwei Punkte

Bestimmt eine Gerade durch $A(1|2|3)$ und $B(4|0|7)$.

? Welcher Vektor zeigt von A nach B?

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Jetzt die Geradengleichung

$A(1|2|3), \quad B(4|0|7), \quad \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$

? Setzt Startpunkt und Richtung zusammen.

Jetzt die Geradengleichung

$A(1|2|3), \quad B(4|0|7), \quad \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$

?

Setzt Startpunkt und Richtung zusammen.

$$g: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}$$

Dieselbe Gerade?

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix}$$

? Beschreiben g und h dieselbe Gerade? Prüft Startpunkt und Richtung.

Dieselbe Gerade?

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad h:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix}$$

? Beschreiben g und h dieselbe Gerade? Prüft Startpunkt und Richtung.

ERGEBNIS

Ja. Der Stützpunkt von h liegt auf g.
Die Richtungsvektoren unterscheiden sich um den Faktor -2.

Eine Punktprobe

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad P(7|-2|11)$$

? Welcher Parameterwert muss alle drei Koordinaten liefern?

Eine Punktprobe

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad P(7|-2|11)$$

?

Welcher Parameterwert muss alle drei Koordinaten liefern?

$$\begin{aligned} 1 + 3t &= 7 \quad &\Rightarrow t &= 2 \\ 2 - 2t &= -2 \quad &\Rightarrow t &= 2 \\ 3 + 4t &= 11 \quad &\Rightarrow t &= 2 \end{aligned}$$

Jetzt ihr: Gerade und Punktprobe

AUFTRAG 3 Minuten · allein

Bearbeitet die drei Schritte

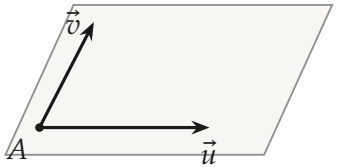
Gegeben: $A(2|-1|3)$ und $B(5|2|0)$.

1. Stellt eine Geradengleichung durch A und B auf.
2. Prüft $P(8|5|-3)$.
3. Prüft $Q(8|5|0)$.

ABSCHNITT 2

Ebenen im Raum

Eine zweite Richtung



? Eine Richtung liefert eine Gerade. Wie erreichen wir eine ganze Ebene?

Die Parametergleichung einer Ebene

Ebene

$$E: \quad \vec{x} = \vec{a} + s\vec{u} + t\vec{v}, \qquad s, t \in \mathbb{R}$$

Die Spannvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$ müssen **linear unabhängig** sein.

? Was entsteht, wenn die beiden Vektoren nur dieselbe Richtung beschreiben?

Eine Ebene durch drei Punkte

$A(1|0|0)$, $B(0|1|0)$, $C(0|0|1)$

? Wir starten in A. Welche zwei Spannvektoren bieten sich an?

Eine Ebene durch drei Punkte

$A(1|0|0)$, $B(0|1|0)$, $C(0|0|1)$

?

Wir starten in A. Welche zwei Spannvektoren bieten sich an?

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v} = \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Die Ebene zusammensetzen

$A(1|0|0), \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

? Wie lautet die Parametergleichung?

Die Ebene zusammensetzen

$A(1|0|0), \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

?

Wie lautet die Parametergleichung?

$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Welche Parameter liefern die Punkte?

$$E:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG

1 Minute · gemeinsam

Ordnet zu

Welche Werte liefern A, B und C?
Welcher Punkt entsteht für $s = t = 1$?

Welche Parameter liefern die Punkte?

$$E:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG

1 Minute · gemeinsam

Ordnet zu

Welche Werte liefern A, B und C?
Welcher Punkt entsteht für $s = t = 1$?

ERGEBNIS

A: $(0, 0)$; B: $(1, 0)$; C: $(0, 1)$.
Für $s = t = 1$: $D(-1|1|1)$.

Drei Punkte – immer eine eindeutige Ebene?

AUFTRAG

2 Minuten · zu zweit

Prüft und begründet

$A(1|0|1)$, $B(2|1|2)$, $C(3|2|3)$

Legen diese Punkte eine eindeutige Ebene fest?

Drei Punkte – immer eine eindeutige Ebene?

AUFTRAG

2 Minuten · zu zweit

Prüft und begründet

$A(1|0|1)$, $B(2|1|2)$, $C(3|2|3)$

Legen diese Punkte eine eindeutige Ebene fest?

ERGEBNIS

$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$.

Die Punkte liegen auf einer Geraden. Durch sie verlaufen unendlich viele Ebenen.

ABSCHNITT 3

Normalenvektor und Koordinatenform

Senkrecht auf einer Ebene

Normalenvektor
Ein Normalenvektor $\vec{n} \neq \vec{0}$ steht senkrecht auf der Ebene.

? Wie berechnen wir aus den Spannvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$ einen solchen Vektor?

Senkrecht auf einer Ebene

Normalenvektor
Ein Normalenvektor $\vec{n} \neq \vec{0}$ steht senkrecht auf der Ebene.

? Wie berechnen wir aus den Spannvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$ einen solchen Vektor?

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$

Warum beschreibt das eine Ebene?

A liegt in E. Der Vektor $\vec{n}$ steht senkrecht auf E.

? Welche Bedingung muss für $\overrightarrow{AX}$ gelten, damit auch X in E liegt?

Warum beschreibt das eine Ebene?

A liegt in E. Der Vektor $\vec{n}$ steht senkrecht auf E.

? Welche Bedingung muss für $\overrightarrow{AX}$ gelten, damit auch X in E liegt?

Normalenform

$$\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = 0$$

Von der Normalenform zur Koordinatenform

$$\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = 0$$

? Multipliziert die Klammer aus und stellt um.

Von der Normalenform zur Koordinatenform

$$\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = 0$$

? Multipliziert die Klammer aus und stellt um.

$$\vec{n} \cdot \vec{x} = \underbrace{\vec{n} \cdot \vec{a}}_{d}$$

Von der Normalenform zur Koordinatenform

$$\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = 0$$

? Multipliziert die Klammer aus und stellt um.

$$\vec{n} \cdot \vec{x} = \underbrace{\vec{n} \cdot \vec{a}}_{d}$$

$$n_1 x + n_2 y + n_3 z = d$$

Den Normalenvektor ablesen

$E: \quad 2x + y - 2z = 4$

? Nennt einen Normalenvektor dieser Ebene.

Den Normalenvektor ablesen

$E: \quad 2x + y - 2z = 4$

? Nennt einen Normalenvektor dieser Ebene.

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Umwandlung: zuerst der Normalenvektor

Wandelt um: $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

? Berechnet das Kreuzprodukt der Spannvektoren.

Umwandlung: zuerst der Normalenvektor

Wandelt um: $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

?

Berechnet das Kreuzprodukt der Spannvektoren.

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Umwandlung: die rechte Seite bestimmen

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

? Berechnet $d = \vec{n} \cdot \vec{a}$.

Umwandlung: die rechte Seite bestimmen

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

? Berechnet $d = \vec{n} \cdot \vec{a}$.

$$d = -2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = -4$$

Umwandlung: die rechte Seite bestimmen

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

? Berechnet $d = \vec{n} \cdot \vec{a}$.

$$d = -2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = -4$$

ERGEBNIS

$E: \quad -2x - y + 2z = -4$

Zwei Gleichungen – dieselbe Ebene

$$-2x - y + 2z = -4$$
$$2x + y - 2z = 4$$

? Warum haben diese Gleichungen genau dieselben Lösungen?

Zwei Gleichungen – dieselbe Ebene

$$-2x - y + 2z = -4$$
$$2x + y - 2z = 4$$

? Warum haben diese Gleichungen genau dieselben Lösungen?

ERGEBNIS

Die gesamte Gleichung wurde mit -1 multipliziert.

Eine schnelle Punktprobe

$E: \; 2x + y - 2z = 4, \quad P(2|2|1), \quad Q(1|1|1)$

AUFTRAG 1 Minute · allein

Prüft beide Punkte

Welche Punkte liegen in E?

Eine schnelle Punktprobe

$E: \ 2x + y - 2z = 4, \quad P(2|2|1), \quad Q(1|1|1)$

AUFTRAG

1 Minute · allein

Prüft beide Punkte

Welche Punkte liegen in E?

ERGEBNIS

$P: 2 \cdot 2 + 2 - 2 \cdot 1 = 4 \quad \Rightarrow P \in E.$

$Q: 2 \cdot 1 + 1 - 2 \cdot 1 = 1 \neq 4 \quad \Rightarrow Q \notin E.$

Jetzt ihr: die Koordinatenform

$$E:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG

3 Minuten · allein

Rechnet und prüft

1. Berechnet einen Normalenvektor.
2. Bestimmt die Koordinatengleichung.
3. Prüft $P(2|1|-2)$.

ABSCHNITT 4

Sicherung

Drei Darstellungen

$$g: \quad \vec{x} = \vec{a} + t\vec{v}$$

$$E: \quad \vec{x} = \vec{a} + s\vec{u} + t\vec{v}$$

$$E: \quad n_1 x + n_2 y + n_3 z = d$$

?

Welche Bedingungen gelten für die Vektoren?

Fachsprache: drei Formen einer Ebene

Parameterform

$\vec{x} = \vec{a} + s\vec{u} + t\vec{v}$

Normalenform

$\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = 0$

Koordinatenform

$n_1 x + n_2 y + n_3 z = d$

Fachsprache: drei wichtige Rechenbegriffe

- **Linear unabhängig:** Die beiden Spannvektoren sind ungleich $\vec{0}$ und nicht parallel.
- **Skalarprodukt** $\vec{u} \cdot \vec{v}$: Das Ergebnis ist eine Zahl.
- **Kreuzprodukt** $\vec{u} \times \vec{v}$: Das Ergebnis ist ein Vektor.

? Welches Produkt liefert einen Normalenvektor?

Klausursprache: aufstellen und bestimmen

Aufstellen
Aus den Angaben eine passende Gleichung oder ein LGS bilden.

Stellen Sie eine Geradengleichung durch A und B **auf**.

Bestimmen
Das Gesuchte ermitteln und den Rechenweg zeigen.

Bestimmen Sie einen Normalenvektor der Ebene.

Klausursprache: prüfen und begründen

Prüfen
Entscheiden, ob eine Aussage stimmt.

Prüfen Sie, ob P in der Ebene liegt.

Begründen
Erklären, warum die Aussage gilt. Ein passendes Kriterium nennen.

Begründen Sie, warum die Punkte auf einer Geraden liegen.

Ohne Unterlagen

AUFTRAG 2 Minuten · gemeinsam

Begründet kurz

1. Warum bestimmen zwei verschiedene Punkte eine Gerade?
2. Warum bestimmen drei Punkte nicht immer eine eindeutige Ebene?
3. Wie entsteht aus der Parameterform einer Ebene die Koordinatenform?

ABSCHNITT 5

Drei Klausuraufgaben

Klausuraufgabe 1: Gerade und Punktprobe

KLAUSURAUFGABE 1 — 6 MINUTEN INSGESAMT · 8 GESAMTPUNKTE

$A(1|-2|1), \quad B(3|0|5), \quad P(5|2|9)$

a) Stellen Sie eine Geradengleichung durch A und B auf. (4 P)

b) Prüfen Sie rechnerisch, ob P auf dieser Geraden liegt. (4 P)

Klausuraufgabe 2: Ebene durch drei Punkte

KLAUSURAUFGABE 2 · Teil a–b

9 MINUTEN INSGESAMT · 12 GESAMTPUNKTE

$A(2|0|0), \quad B(0|3|0), \quad C(0|0|6)$

a) Stellen Sie eine Parametergleichung der Ebene durch A, B und C auf. (4 P)

b) Bestimmen Sie einen Normalenvektor. (4 P)

Klausuraufgabe 2: Koordinatenform und Probe

KLAUSURAUFGABE 2 · Fortsetzung — 9 MINUTEN INSGESAMT · 12 GESAMTPUNKTE

Dieselbe Ebene durch $A(2|0|0)$, $B(0|3|0)$ und $C(0|0|6)$.

c) Geben Sie eine Koordinatengleichung an. (2 P)

d) Prüfen Sie, ob $P(1|1|1)$ in der Ebene liegt. (2 P)

Klausuraufgabe 3: eine Behauptung prüfen

KLAUSURAUFGABE 3 · Teil a

8 MINUTEN INSGESAMT · 10 GESAMTPUNKTE

$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Behauptung: $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ist ein Normalenvektor.

a) Prüfen Sie die Behauptung mit zwei Skalarprodukten. (4 P)

Klausuraufgabe 3: die Darstellung korrigieren

KLAUSURAUFGABE 3 · Fortsetzung

8 MINUTEN INSGESAMT · 10 GESAMTPUNKTE

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

b) Berechnen Sie einen richtigen Normalenvektor. (3 P)

c) Bestimmen Sie die Koordinatengleichung. (3 P)

Fragen?